PROJET COLLABORATIF - APPLICATION DE COVOITURAGE

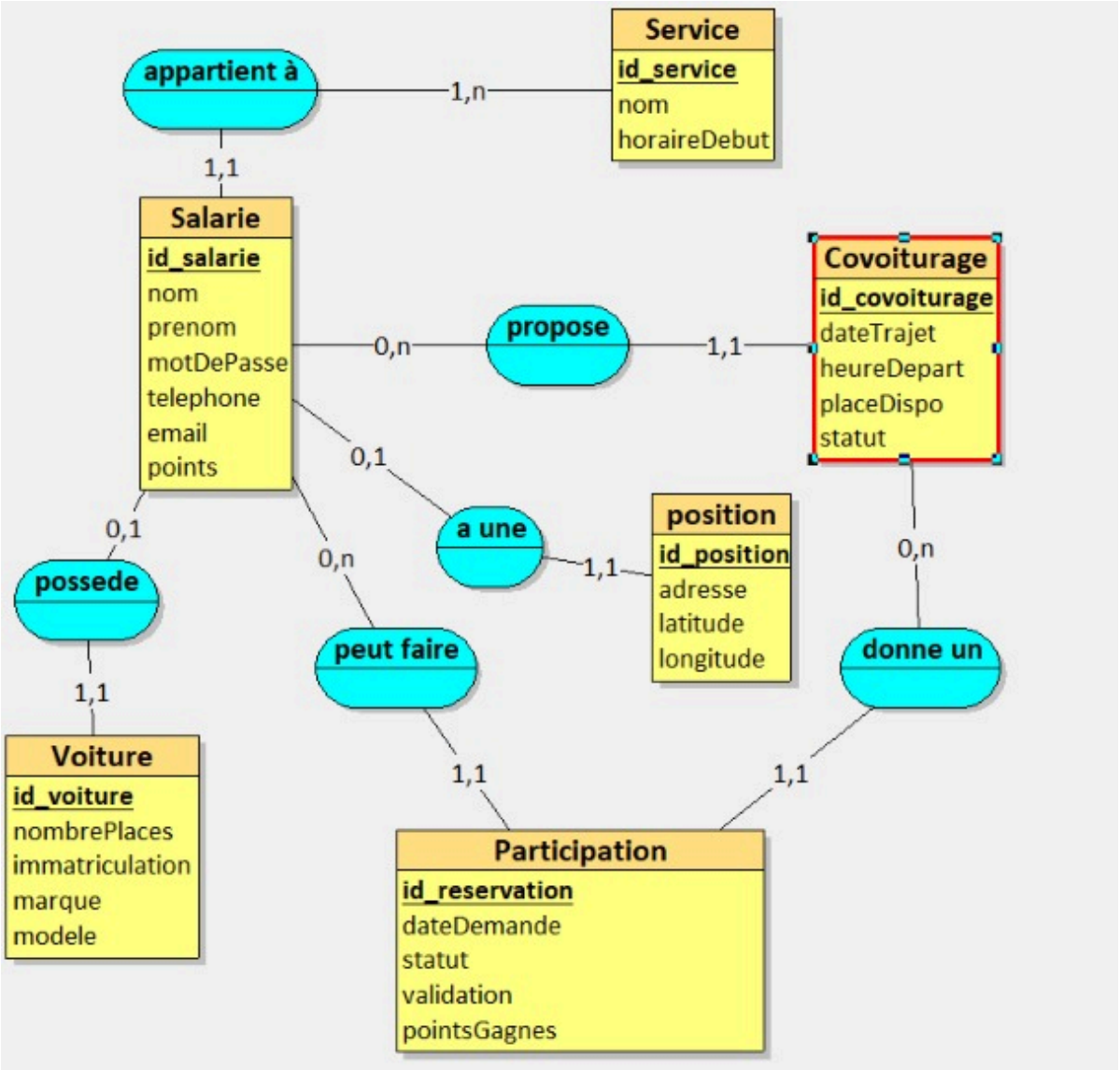
Rendu Intermédiaire - Base de Données

Date limite : Vendredi 16 octobre 2026 à 15h
Groupe : Younes SABRI - Othmane BOUADEL
Formation : Développement Informatique 25-27

Section 1 : Modélisation (MCD et MLD)

1.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

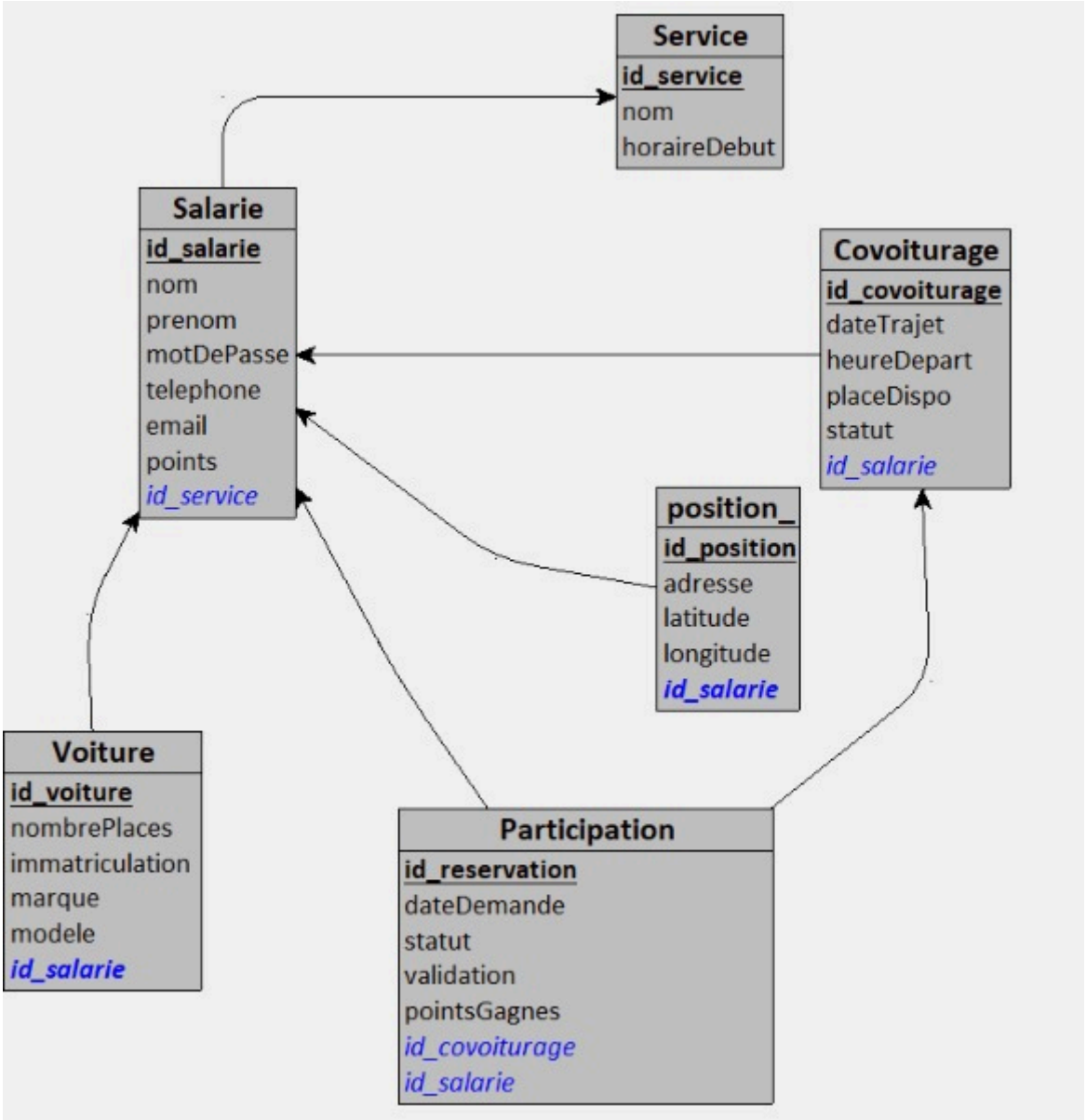
Description succincte : Schéma relationnel modélisant les Salariés, Services, Voitures, Positions, Covoiturages et Participations.



1.2 Modèle Logique de Données (MLD)

Structure relationnelle :

- Service (id_service, nom, horaireDebut)
- Salarie (id_salarie, nom, prenom, motDePasse, telephone, email, points, #id_service)
- Voiture (id_voiture, nombrePlaces, immatriculation, marque, modele, #id_salarie)
- Position (id_position, adresse, latitude, longitude, #id_salarie)
- Covoiturage (id_covoiturage, date, heureDepart, placeDispo, statut, #id_salarie)
- Participation (id_reservation, dateDemande, statut, validation, pointsGagnes, #id_salarie, #id_covoiturage)



Section 2 : Scripts SQL

2.1 Script de création de la structure

SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS covoiturage CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE covoiturage;
```

SQL

```sql
CREATE TABLE Service (
    id_service INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    horaireDebut TIME NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

SQL

```sql
CREATE TABLE Salarie (
    id_salarie INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
    motDePasse VARCHAR(255) NOT NULL,
    telephone VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    points INT DEFAULT 0,
    id_service INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_service) REFERENCES Service(id_service) ON
DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

SQL

```sql
CREATE TABLE Voiture (
    id_voiture INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombrePlaces INT NOT NULL,
    immatriculation VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    marque VARCHAR(50) NOT NULL,
    modele VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_salarie INT NOT NULL UNIQUE,
    FOREIGN KEY (id_salarie) REFERENCES Salarie(id_salarie) ON
DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

SQL

```sql
CREATE TABLE Position (
    id_position INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    adresse VARCHAR(255) NOT NULL,
    latitude DECIMAL(10, 8) NOT NULL,
    longitude DECIMAL(11, 8) NOT NULL,
    id_salarie INT NOT NULL UNIQUE,
    FOREIGN KEY (id_salarie) REFERENCES Salarie(id_salarie) ON
DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

SQL

```sql
CREATE TABLE Covoiturage (
    id_covoiturage INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    `date` DATE NOT NULL,
    heureDepart TIME NOT NULL,
    placeDispo INT NOT NULL,
    statut VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_salarie INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_salarie) REFERENCES Salarie(id_salarie) ON
DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

SQL

```sql
CREATE TABLE Participation (
    id_reservation INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    dateDemande DATE NOT NULL,
    statut VARCHAR(20) NOT NULL,
    validation TINYINT(1) DEFAULT 0,
    pointsGagnes INT DEFAULT 0,
    id_salarie INT NOT NULL,
    id_covoiturage INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_salarie) REFERENCES Salarie(id_salarie) ON
DELETE CASCADE,
```

```
    FOREIGN KEY (id_covoiturage) REFERENCES
Covoiturage(id_covoiturage) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uc_passager_trajet UNIQUE (id_salarie,
id_covoiturage)
) ENGINE=InnoDB;
```

2.2 Script d'insertion du jeu d'essai

SQL

```
USE covoiturage;
```

SQL

```
INSERT INTO Service (id_service, nom, horaireDebut) VALUES
(1, 'Développement Informatique', '08:30:00'),
(2, 'Support & Réseaux', '08:00:00'),
(3, 'Logistique & Exploitation', '07:30:00');
```

SQL

```
INSERT INTO Salarie (id_salarie, nom, prenom, motDePasse,
telephone, email, points, id_service) VALUES
(1, 'Dupont', 'Marc', 'hash_pwd_1', '0601020304',
'marc.dupont@exemple.fr', 50, 1),
(2, 'Martin', 'Lucas', 'hash_pwd_2', '0611223344',
'lucas.martin@exemple.fr', 20, 2),
(3, 'Schmitt', 'Claire', 'hash_pwd_3', '0622334455',
'claire.schmitt@exemple.fr', 30, 2),
(4, 'Bernard', 'Julien', 'hash_pwd_4', '0633445566',
'julien.bernard@exemple.fr', 10, 1),
(5, 'Leroy', 'Emma', 'hash_pwd_5', '0644556677',
'emma.leroy@exemple.fr', 0, 3),
(6, 'Morel', 'Thomas', 'hash_pwd_6', '0655667788',
'thomas.morel@exemple.fr', 0, 2),
```

```
(7, 'Klein', 'Alexandre', 'hash_pwd_7', '0666778899',
'alexandre.klein@exemple.fr', 0, 1),
(8, 'Meyer', 'Sophie', 'hash_pwd_8', '0677889900',
'sophie.meyer@exemple.fr', 15, 3),
(9, 'Weber', 'Camille', 'hash_pwd_9', '0688990011',
'camille.weber@exemple.fr', 5, 2),
(10, 'Fischer', 'David', 'hash_pwd_10', '0699001122',
'david.fischer@exemple.fr', 0, 3),
(11, 'Muller', 'Paul', 'hash_pwd_11', '0600112233',
'paul.muller@exemple.fr', 0, 1);
```

SQL

```
INSERT INTO Voiture (id_voiture, nombrePlaces, immatriculation,
marque, modele, id_salarie) VALUES
(1, 5, 'AB-123-CD', 'Renault', 'Clio 5', 1),
(2, 5, 'EF-456-GH', 'Peugeot', '208', 2),
(3, 7, 'JK-789-LM', 'Dacia', 'Jogger', 3),
(4, 3, 'NP-234-RS', 'Citroën', 'Berlingo Van', 4),
(5, 7, 'TV-567-WX', 'Renault', 'Espace', 5),
(6, 5, 'YZ-890-AB', 'Volkswagen', 'Golf 8', 6);
```

SQL

```
INSERT INTO Position (id_position, adresse, latitude, longitude,
id_salarie) VALUES
(1, '1 Place Kléber, 67000 Strasbourg', 48.58340000, 7.74550000,
1),
(2, '10 Rue du Bassin d''Austerlitz, 67100 Strasbourg',
48.57480000, 7.76010000, 2),
(3, '5 Avenue de l''Europe, 67300 Schiltigheim', 48.60820000,
7.73810000, 3),
(4, '15 Rue de l''Industrie, 67400 Illkirch-Graffenstaden',
48.52900000, 7.71200000, 4),
```

```
(5, '8 Rue du Maréchal Foch, 67380 Lingolsheim', 48.55620000,
7.68350000, 5),
(6, '4 Rue de la Gare, 67800 Bischheim', 48.61450000, 7.75100000,
6),
(7, '12 Route de Mittelhausbergen, 67200 Strasbourg',
48.59120000, 7.71850000, 7),
(8, '20 Rue d''Altkirch, 67100 Strasbourg', 48.56200000,
7.75400000, 8),
(9, '3 Rue des Bonnes Gens, 67000 Strasbourg', 48.58700000,
7.74300000, 9),
(10, '14 Route de Schirmeck, 67200 Strasbourg', 48.57100000,
7.71300000, 10),
(11, '2 Rue du Général de Gaulle, 67450 Mundolsheim',
48.64100000, 7.71500000, 11);
```

SQL

```
INSERT INTO Covoiturage (id_covoiturage, `date`, heureDepart,
placeDispo, statut, id_salarie) VALUES
(1, '2026-10-10', '07:45:00', 4, 'TERMINE', 1),
(2, '2026-10-12', '07:45:00', 4, 'TERMINE', 1),
(3, '2026-10-19', '07:45:00', 3, 'OUVERT', 1),
(4, '2026-10-20', '07:45:00', 4, 'ANNULE', 1),
(5, '2026-10-19', '07:20:00', 4, 'OUVERT', 2),
(6, '2026-10-14', '07:20:00', 4, 'TERMINE', 2),
(7, '2026-10-21', '07:10:00', 6, 'OUVERT', 3),
(8, '2026-10-15', '07:10:00', 6, 'TERMINE', 3),
(9, '2026-10-22', '06:50:00', 2, 'OUVERT', 4),
(10, '2026-10-23', '06:45:00', 6, 'OUVERT', 5);
```

SQL

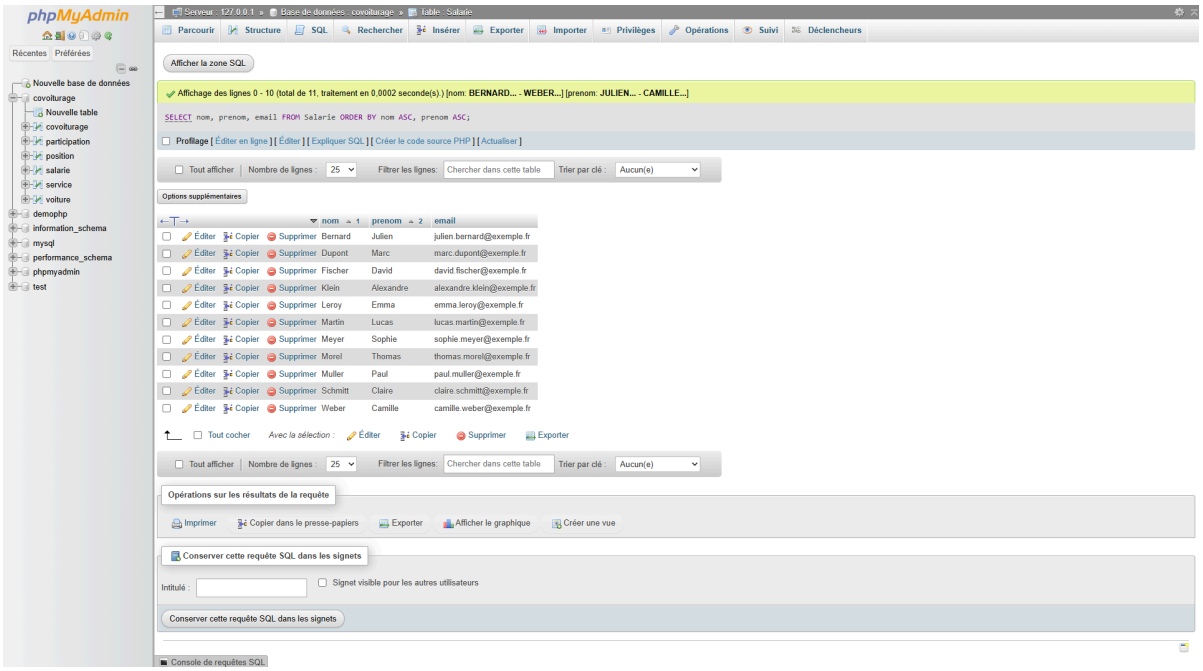
```
INSERT INTO Participation (id_reservation, dateDemande, statut,
validation, pointsGagnes, id_salarie, id_covoiturage) VALUES
(1, '2026-10-08', 'VALIDE', 1, 10, 8, 1),
```

```
(2, '2026-10-11', 'REFUSE', 0, 0, 8, 2),
(3, '2026-10-16', 'EN ATTENTE', 0, 0, 8, 3),
(4, '2026-10-16', 'EN ATTENTE', 0, 0, 7, 3),
(5, '2026-10-17', 'EN ATTENTE', 0, 0, 9, 5),
(6, '2026-10-17', 'EN ATTENTE', 0, 0, 10, 7);
```

Section 3 : Réponses aux Requêtes SQL

Requête 1 : Afficher le nom, prénom et email de tous les salariés triés par nom et par prénom

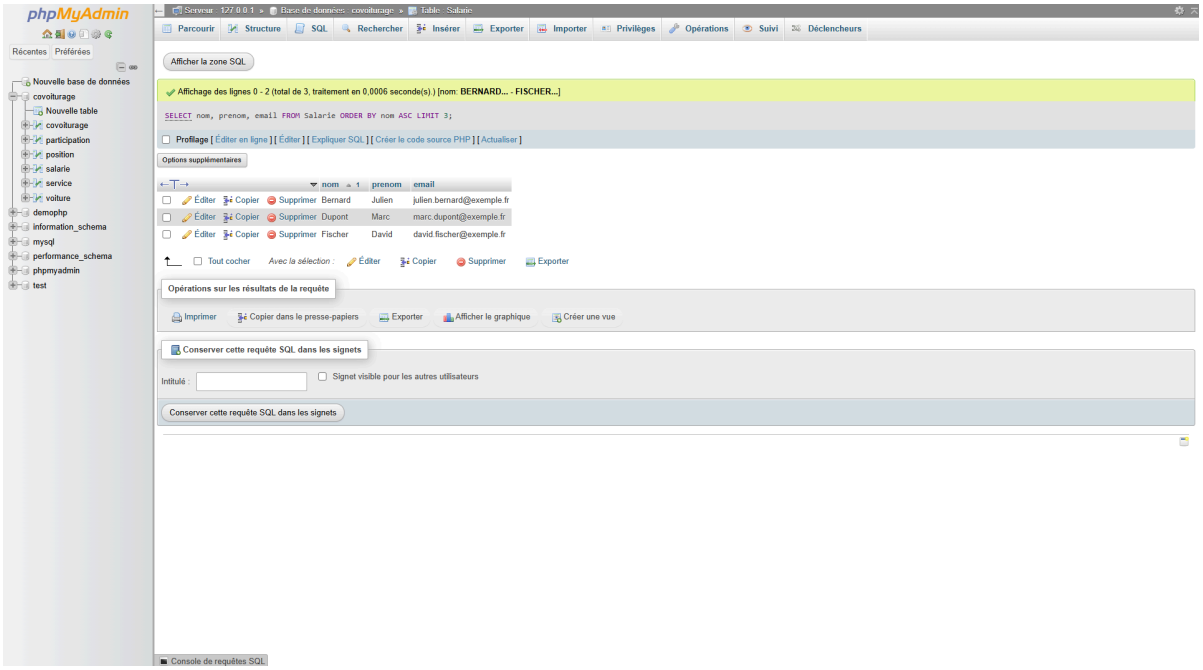
```sql
SELECT nom, prenom, email
FROM Salarie
ORDER BY nom ASC, prenom ASC;
```



Requête 2 : Afficher la liste des 3 premiers salariés dans l'ordre alphabétique des noms de famille

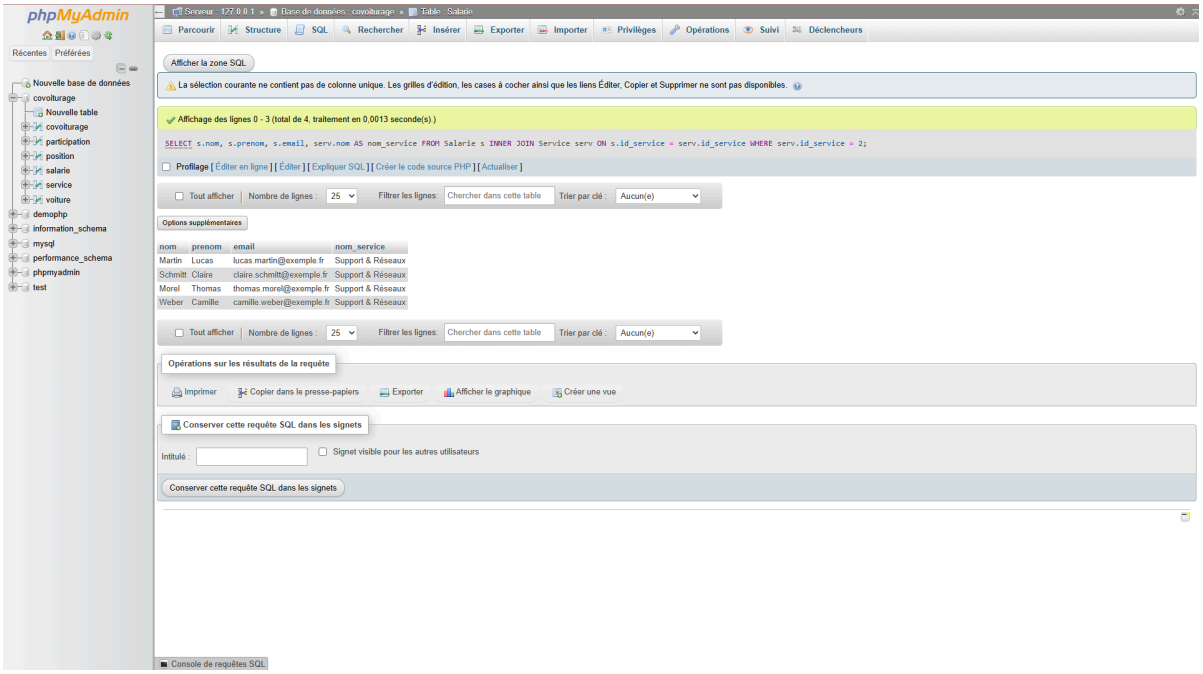
```sql
SELECT nom, prenom, email
FROM Salarie
```

```
ORDER BY nom ASC
LIMIT 3;
```



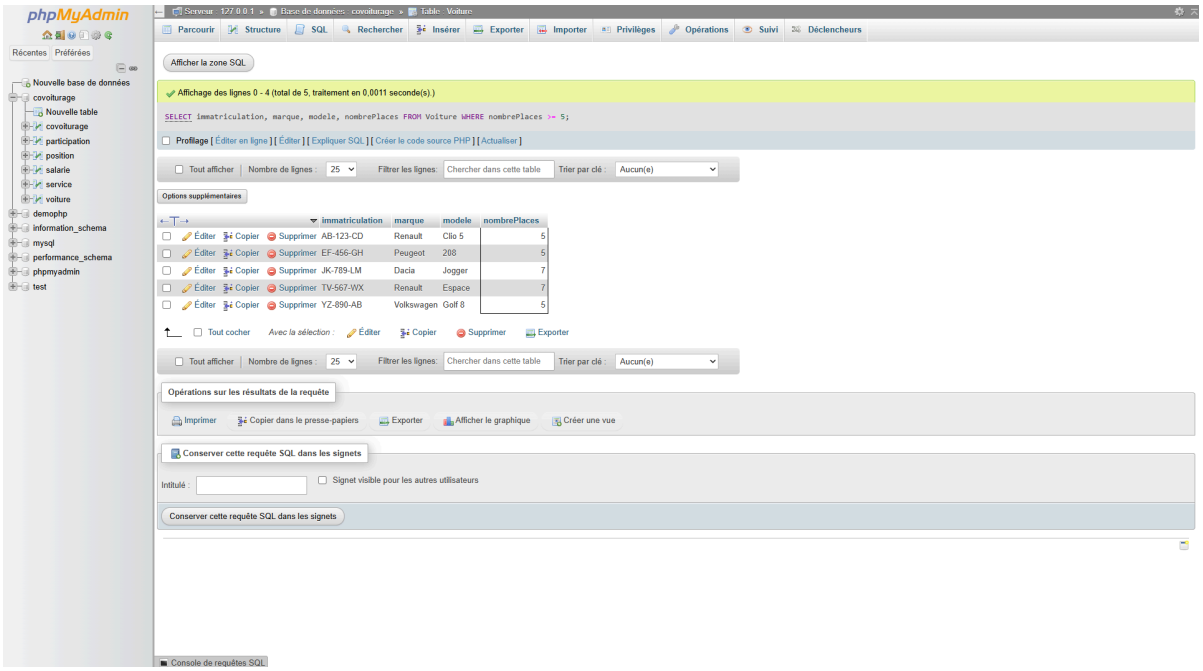
Requête 3 : Afficher les salariés du service n°2 (en affichant le nom du service)

```SQL
SELECT s.nom, s.prenom, s.email, serv.nom AS nom_service
FROM Salarie s
INNER JOIN Service serv ON s.id_service = serv.id_service
WHERE serv.id_service = 2;
```



Requête 4 : Afficher les véhicules qui ont au moins 5 places

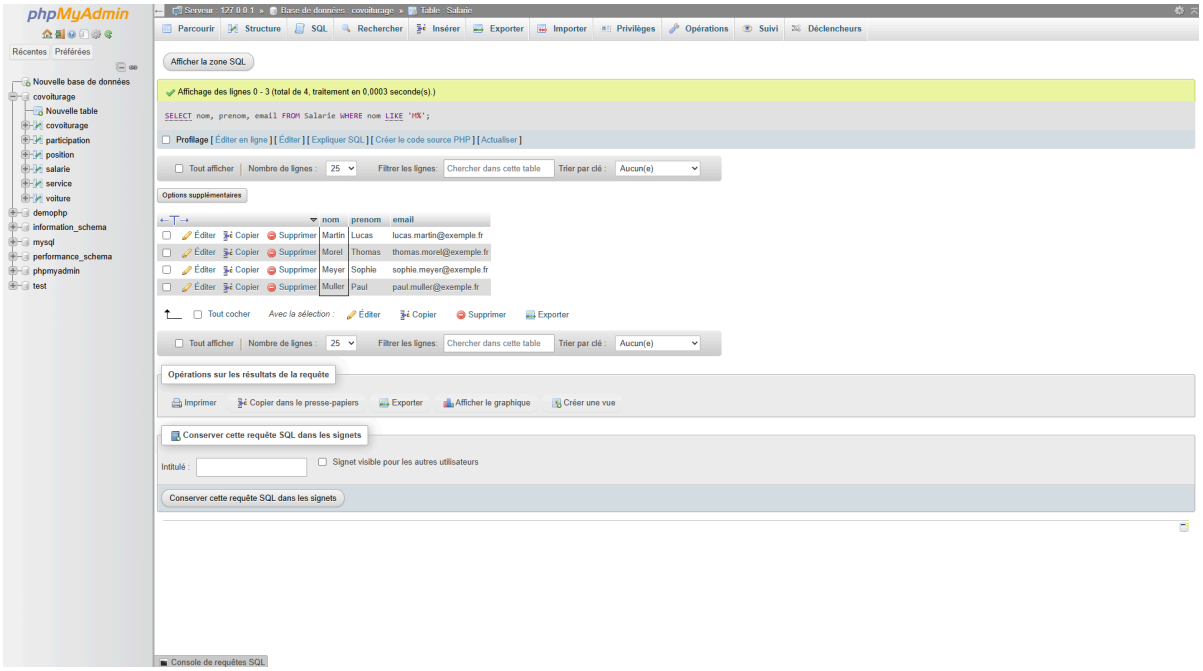
```sql
SELECT immatriculation, marque, modele, nombrePlaces
FROM Voiture
WHERE nombrePlaces >= 5;
```



Requête 5 : Afficher les salariés dont le nom de famille commence par 'M'

SQL

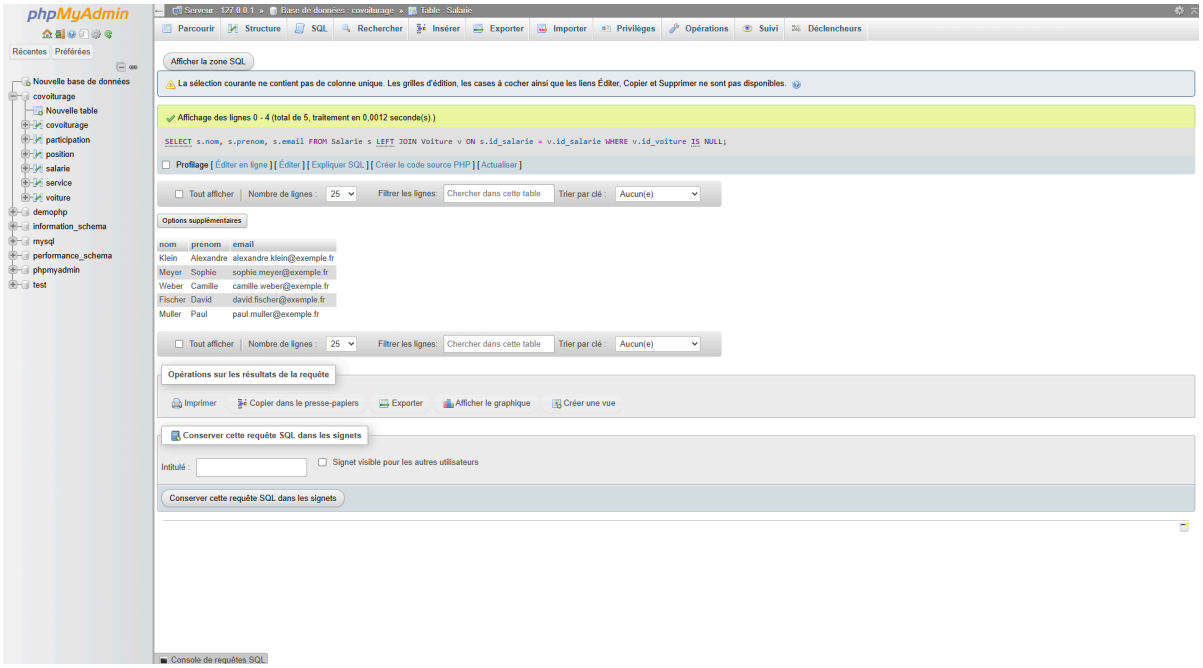
```
SELECT nom, prenom, email
FROM Salarie
WHERE nom LIKE 'M%';
```



Requête 6 : Afficher les salariés qui n'ont pas de véhicules

SQL

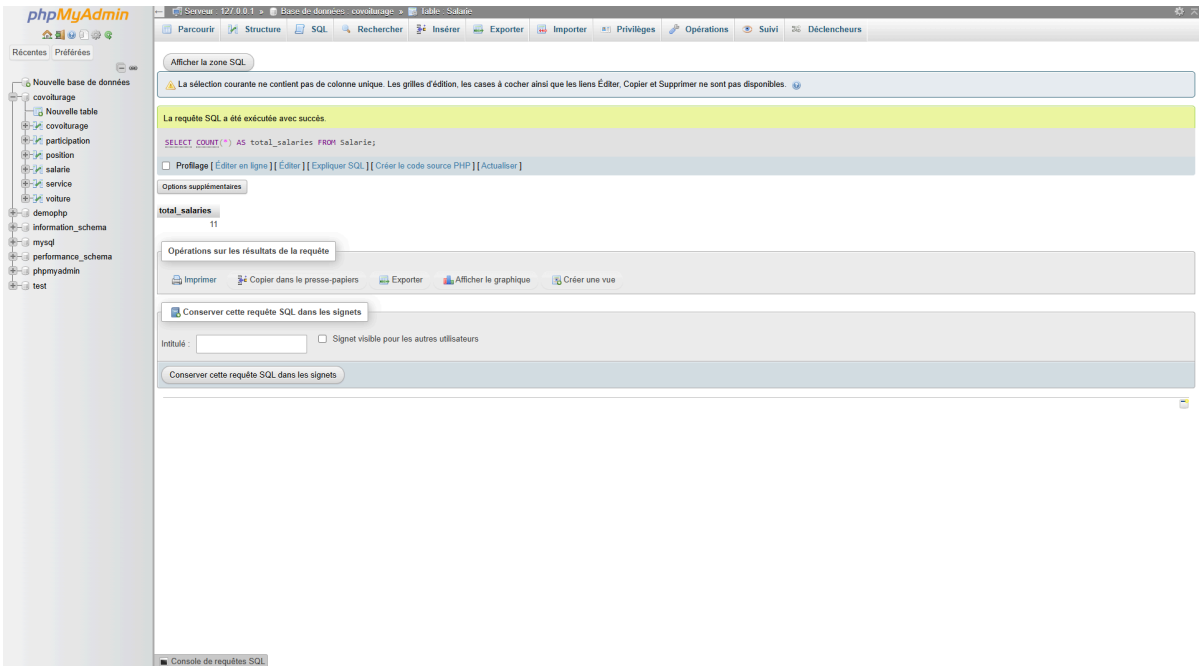
```
SELECT s.nom, s.prenom, s.email
FROM Salarie s
LEFT JOIN Voiture v ON s.id_salarie = v.id_salarie
WHERE v.id_voiture IS NULL;
```



Requête 7 : Combien y a-t-il de salariés dans l'entreprise ?

SQL

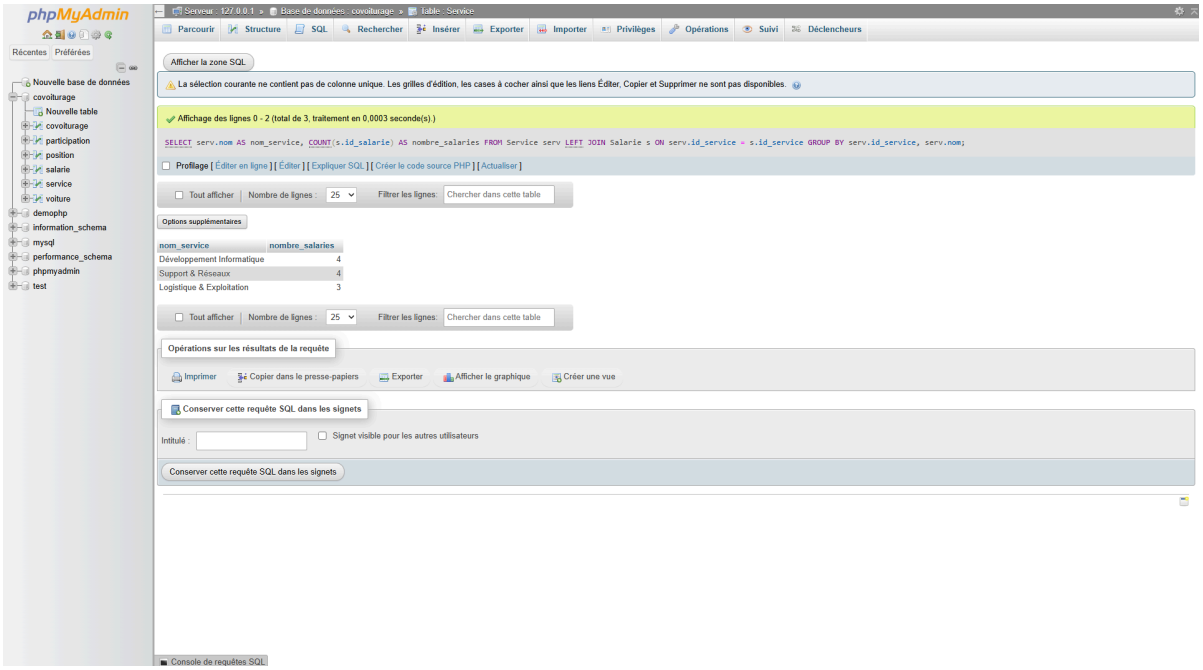
```
SELECT COUNT(*) AS total_salaries
FROM Salarie;
```



Requête 8 : Combien y a-t-il de salariés par service ?

SQL

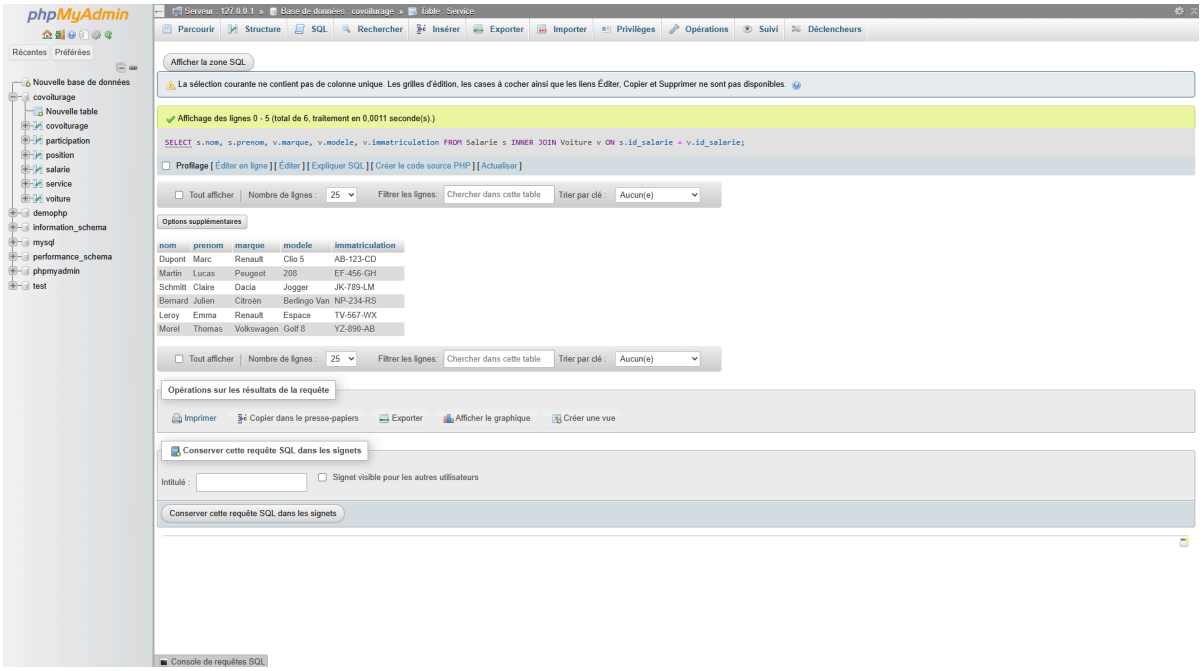
```
SELECT serv.nom AS nom_service, COUNT(s.id_salarie) AS
nombre_salaries
FROM Service serv
LEFT JOIN Salarie s ON serv.id_service = s.id_service
GROUP BY serv.id_service, serv.nom;
```



Requête 9 : Afficher les salariés qui ont un véhicule : nom, prénom + marque / modèle de la voiture

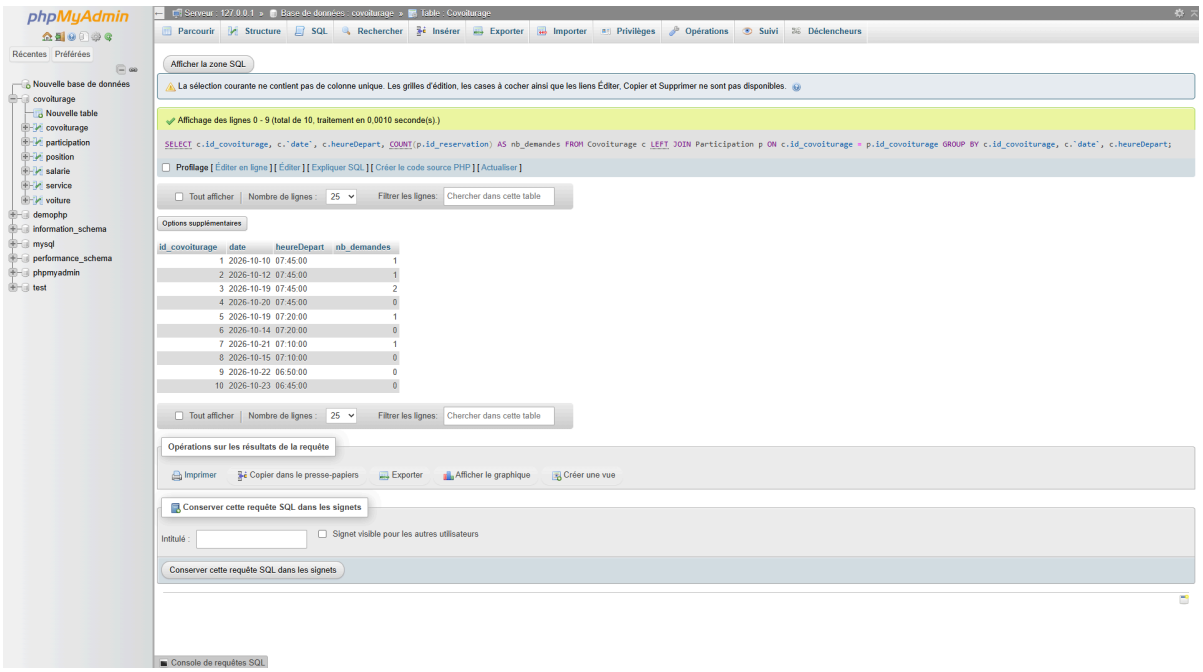
SQL

```
SELECT s.nom, s.prenom, v.marque, v.modele, v.immatriculation
FROM Salarie s
INNER JOIN Voiture v ON s.id_salarie = v.id_salarie;
```



Requête 10 : Combien de demandes de participation a reçu chaque covoiturage ?

```sql
SELECT c.id_covoiturage, c.`date`, c.heureDepart,
COUNT(p.id_reservation) AS nb_demandes
FROM Covoiturage c
LEFT JOIN Participation p ON c.id_covoiturage = p.id_covoiturage
GROUP BY c.id_covoiturage, c.`date`, c.heureDepart;
```



Requête 11 : Ajouter un service 'Ressources Humaines' en base de données (heure de début = 08:00)

```sql
INSERT INTO Service (nom, horaireDebut)
VALUES ('Ressources Humaines', '08:00:00');
```

